Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Katedra geodézie

Zadanie č. 5

Zákon hromadenia stredných chýb

VYHOTOVIL Paula Mikolášová	KONTROLOVAL doc. Ing. Marián Marčiš, PhD.	KATEDRA GEODÉZIE STAVEBNÁ FAKULTA STU RADLINSKÉHO 11 810 05 BRATISLAVA
NÁZOV: ZÁKON HROMADENIA STREDNÝCH CHÝB		FORMÁT: A4 POČET STRÁN: 4 POČET PRÍLOH: 0 ZADANÉ: 19. 10. 2026 ODOVZDANÉ: 19. 10. 2026
GEODÉZIA 1		HODNOTENIE / KONTROLOVAL

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Katedra geodézie

Študijný program: **GEODÉZIA A KARTOGRAFIA**

Predmet: **GEODÉZIA 1**

Stupeň: Bc.

Ročník: 1.

Ak. rok: 2026/2027

Zadanie č. 5

Zákon hromadenia stredných chýb

Na základe individuálneho zadania vypočítajte:

- v úlohe A – strednú hodnotu polomeru, jednotkovú strednú chybu a strednú chybu polomeru, pomernú chybu polomeru, obvod stavby a jeho strednú chybu, plošný obsah stavby a jeho strednú chybu.
- v úlohe B – výškový rozdiel a jeho strednú chybu.

Obsah programu:

1. Výpočtový protokol.

19. 10. 2026 Zadal: doc. Ing. Marián Marčiš, PhD.

VÝPOČTOVÝ PROTOKOL

Aritmetický priemer meraných polomerov	$\bar{r} = (\Sigma r_i) / n$	(1)
Oprava jednotlivého merania	$v_i = \bar{r} - r_i$	(2)
Jednotková stredná chyba	$m_0 = \sqrt{[\Sigma(v_i^2) / (n - 1)]}$	(3)
Stredná chyba aritmetického priemeru	$m_{\bar{r}} = m_0 / \sqrt{n}$	(4)
Pomerná chyba	$\gamma = 1 : (\bar{r} / m_{\bar{r}})$	(5)
Obvod kruhovej plochy	$O = 2\pi\bar{r}$	(6)
Stredná chyba obvodu	$mO = 2\pi m_{\bar{r}}$	(7)
Obsah kruhovej plochy	$P = \pi\bar{r}^2$	(8)
Stredná chyba obsahu	$mP = 2\pi\bar{r}m_{\bar{r}}$	(9)

ÚLOHA A

Číslo merania	**r_i [m]**	**$\bar{r}$ [m]**	**v_i [mm] +**	**v_i [mm] −**	**v_i^2 [mm²]**
1	131,29	131,232		58	3364
2	131,24			8	64
3	131,12		112		12544
4	131,13		102		10404
5	131,37			138	19044
6	131,24			8	64
Σ	787,39		214	212	45484

m_0	95 mm = 0,095 m
$m_{\bar{r}}$	39 mm = 0,039 m
γ	1:3365 = 1:3300

OBVOD		PLOCHA	
O	824,555 m	P	54 104 m²
mO	0,245 m	mP	32 m²

ÚLOHA B

Výškový rozdiel $$\Delta h = dAB \cdot \tan \beta + hp - hc \quad (10)$$

Stredná chyba výškového rozdielu

$$m\Delta h = \sqrt{\{[tg(\beta)]^2 \cdot m_d^2 + [d/\cos^2(\beta)]^2 \cdot (m\beta/\rho_cc)^2 + m_hp^2 + m_hc^2\}} \quad (11)$$

ÚLOHA B							
dAB	**md**	**β**	**mβ**	**hp**	**mhp**	**hc**	**mhc**
201,11	0,04	19,5197	5	2,22	0,02	2,35	0,01

Δh =	63,54 m
mΔh =	0,026 m